



به نام خالق ستارگان
دانشگاه تهران
دانشکده مهندسی برق و
کامپیوتر



تمرین هشتم درس جداسازی کور منابع (BSS)

دکتر سعید اخوان

نام و نام خانوادگی	سیده غزل موسوی
شماره دانشجویی	۸۱۰۱۰۰۲۵۹
مهلت ارسال پاسخ	۱۴۰۴.۲.۱۷

بخش اول:

روش BP را با استفاده از دستور linprog و روش MP را با استفاده از تابع پروژه قبل بر روی داده‌های بدون نویز اعمال کرده و تخمین منابع به شکل زیر به دست آمد.

	1
1	0
2	0
3	0
4	-0.3351
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	-2.8839
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0

	1
1	0
2	1.0000
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	-2.0000
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0

شکل ۱. تخمین منابع با استفاده از روش BP بر روی داده‌های بدون نویز

شکل ۲. تخمین منابع با استفاده از روش MP بر روی داده‌های بدون نویز

ب) همانطور که مشاهده می‌شود جواب حاصل از روش MP مکان و مقدار یکی از منابع را به طور کامل اشتباه تخمین زده است.

ج) با اعمال روش BP مشاهده می‌شود که جواب به دست آمده جواب واقعی مسئله نیست هم تعداد منابع اضافه شده است هم اینکه مقادیر دو منبع واقعی کمی تغییر کردند، زیرا روش‌های گفته شده در پروژه قبل اغلب نسبت به نویز حساس هستند و با افزودن نویز می‌توانند از جواب واقعی دور شوند.

	1
1	0
2	0.9013
3	0.1304
4	0
5	-0.2066
6	0
7	0
8	0
9	0
10	-1.9396
11	0.0148
12	0
13	0
14	0
15	0

شکل ۳. تخمین منابع با استفاده از روش BP بر روی داده‌های نویزی

(د) هدف از الگوریتم LASSO این است که بتوانیم جواب پایدار و درست را به دست بیاوریم و فرمول بندی آن به شکل زیر است:

$$f(\underline{s}) = \|x - Ds\|^2 + \lambda \|s\|_1$$

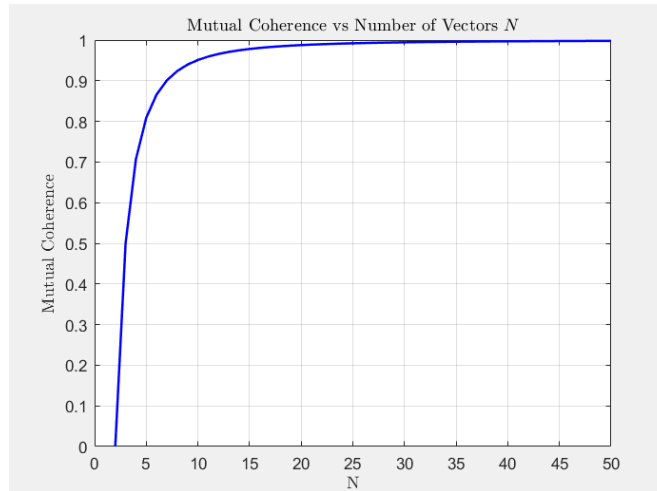
هدف از مینیمم کردن این تابع هزینه این است که هم sparsity واحد خوبی حفظ شود هم Ds تا حد ممکن در حضور نویز به x نزدیک شود. مقدار λ تعیین کننده این است که چه قدر به ترم sparsity ارزش دهیم یعنی هرچه بیشتر باشد به sparsity بهای بیشتری داده‌ایم و هرچه کمتر باشد به ترم خطای بهای بیشتری داده‌ایم. همانطور که در درس توضیح داده شد با استفاده از روش Alternation Minimization منابع را به گونه‌ای تخمین می‌زنیم که تابع هدف مینیمم شود. همانطور که در بالاتر توضیح داده شد مقدار λ در جواب نهایی تاثیر گذار است، با آزمون خطا متوجه شدیم بازه ای از λ که منجر به جواب درست می‌شود بین 0.7 تا 0.9 است. بهترین جواب با $\lambda = 0.7$ به دست می‌آید.

	1
1	0
2	0.9635
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	-1.7238
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0

شکل ۴. منابع تخمین زده شده با استفاده از روش LASSO

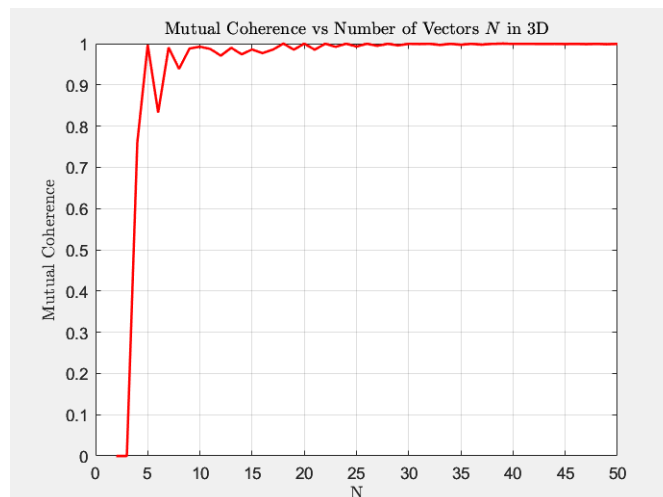
بخش دوم:

یکی از روش‌های پیاده‌سازی N بردار در صفحه ۲ بعدی به اینگونه است که بردارهای مجاور دو به دو زاویه یکسان نسبت به یکدیگر داشته باشند، مثلاً وقتی می‌خواهیم دو بردار را یک صفحه دو بعدی طراحی کنیم که کمترین mutual coherence را داشته باشند، بهترین حالت عمود بودن آن دو است که μ صفر می‌شود با افزایش N زاویه بین بردارها کوچک تر شده و مقدار mutual coherence بدتر می‌شود تا در حالت حدی به ۱ میل می‌کند که انگار بردارها روی یکدیگر میفتند.



شکل ۵. متریک Mutual coherence بر حسب N در دو بعد

برای حالت سه بعدی نیز با همین مفهوم منتها تنها در مختصات کروی طراحی می‌کنیم و بر حسب N های مختلف آن را رسم می‌کنیم. برای محاسبه φ از نسبت طلایی استفاده شده است زیرا بردارها در این حالت در دورترین فاصله نسبت به یکدیگر هستند.



شکل ۶. متریک Mutual coherence بر حسب N در سه بعد

بخش سوم:

معیار mutual coherence به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mu(\underline{D}) = \max_{i \neq j} (|d_i^T d_j|)$$

این متریک به ما نشان می‌دهد که اتم‌های ماتریس دیکشنری چه قدر از یکدیگر فاصله دارند، هرچه این متریک کمتر باشد فاصله بین اتم‌ها بیشتر است و حساسیت نسبت به نویز کمتر است.

برای ماتریس D با استفاده از فرمول بالا mutual coherence را محاسبه کردیم:

Mutual Coherence: 0.868030

شکل ۷. مقدار Mutual Coherence

روش‌های MOD و K-SVD برای حل مسائل BSS ای به کار می‌روند که تنها اطلاعات جانبی ما دانستن Sparse بودن منابع است. این

روش‌ها نیز با استفاده از Alternation Minimization پیاده سازی می‌شوند، به این صورت که در هر iteration یکبار فرض می‌شود که

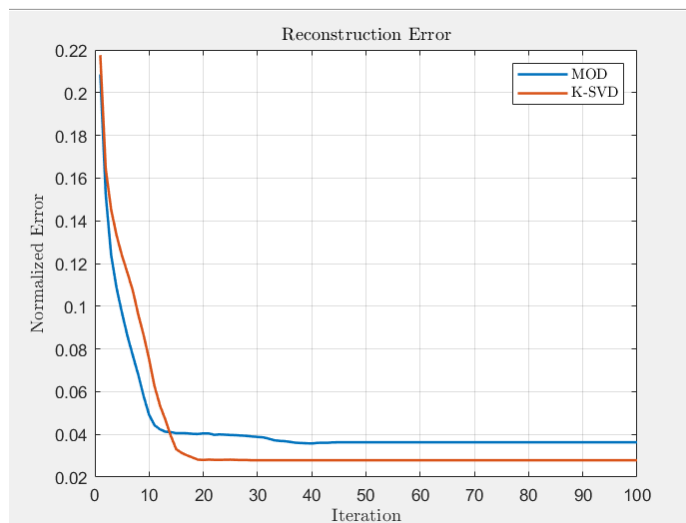
D یا همان ماتریس دیکشنری ثابت است و مسئله تبدیل به یک مسئله sparse recovery می‌شود و ماتریس منابع آپدیت می‌شود یکبار

هم فرض می‌شود S ثابت و دانسته است و با دو روش مختلف در MOD و K-SVD، ماتریس دیکشنری آپدیت می‌شود. مطابق با فرمول بندی

ریاضی گفته شده در کلاس این دو روش پیاده‌سازی شده است و نتایج و زمان همگرایی به شکل زیر است:

```
-----
MOD Converged after 47 iterations in 3.0076 seconds
K-SVD Converged after 30 iterations in 2.3393 seconds
-----
```

شکل ۸. زمان همگرایی برای روش‌های MOD و K-SVD



شکل ۹. نمودار همگرایی

همانطور که در شکل ۶ مشخص است سرعت همگرایی روش K-SVD بیشتر است به خاطر همین زودتر به شرط آستانه ما رسیده و تعداد iterationهای کمتری را نسبت به MOD گذرانده است.

کیفیت یادگیری دیکشنری را مطابق با توضیح داده شده پیاده سازی کردیم و مشاهده می شود روش K-SVD کیفیت یادگیری مطلوب تری نسبت به MOD دارد.

```

MOD Successful Recovery Rate: 75.00%
K-SVD Successful Recovery Rate: 85.00%

```

شکل ۱۰. نرخ بازیابی موفق برای دو روش K-SVD و MOD

برای رفع ابهام دامنه و ابهام ترتیب، روشی مشابه روش بخش قبلی را روی ماتریس تخمین منابع پیاده سازی کردیم. در این روش، ابتدا کورولیشن هر ستون از ماتریس تخمین منابع را با تمامی ستون های موجود در ماتریس منابع محاسبه کردیم. سپس ستونی که بیشترین مقدار کورولیشن را با هر ستون تخمینی داشت، جایگزین آن ستون می شد و این مقدار در ضریب مناسب ضرب می گردید. در نهایت، برای حذف ابهام های بیشتر، آن ستون جایگزین شده از ماتریس منابع حذف می شد.

MOD Error: 0.589652

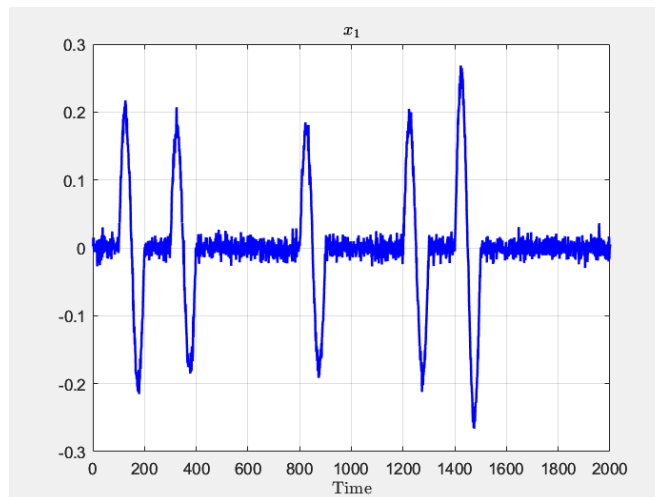
K-SVD Error: 0.551974

شکل ۱۱. خطا تخمین منابع برای روش‌های K-SVD و MOD

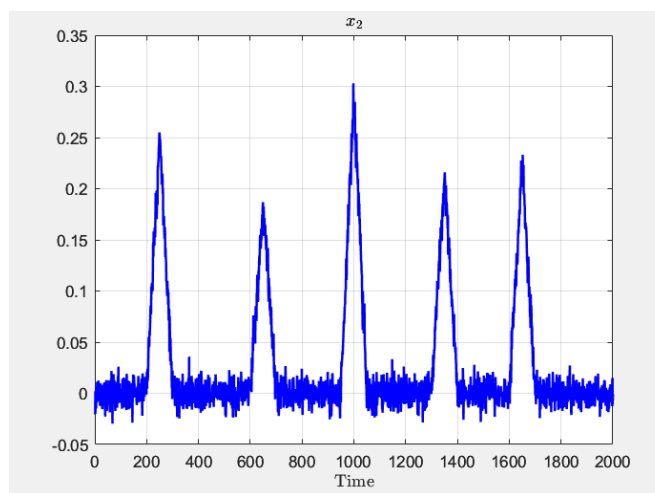
مشاهده می‌شود روش K-SVD منابع را با خطای کمتری تخمین زده است.

بخش چهارم:

ابتدا داده نویزی x_1 و x_2 را رسم می‌کنیم و شکل موج اسپایک با دامنه‌های مختلف و تعداد آن که ۵ تا است مشاهده می‌شود.

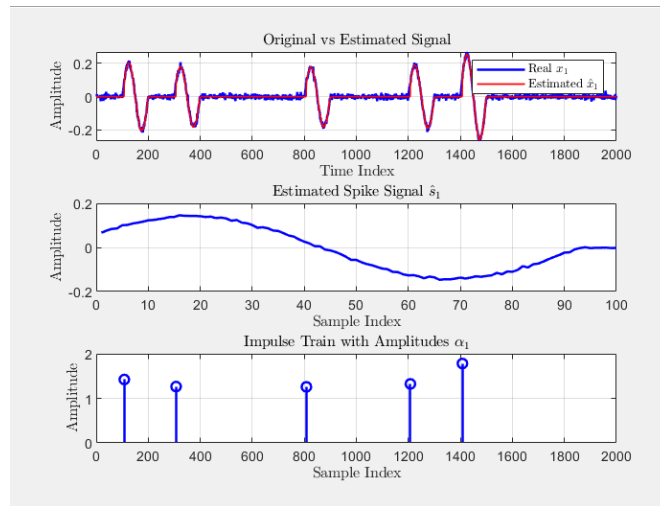


شکل ۱۲. داده نویزی x_1

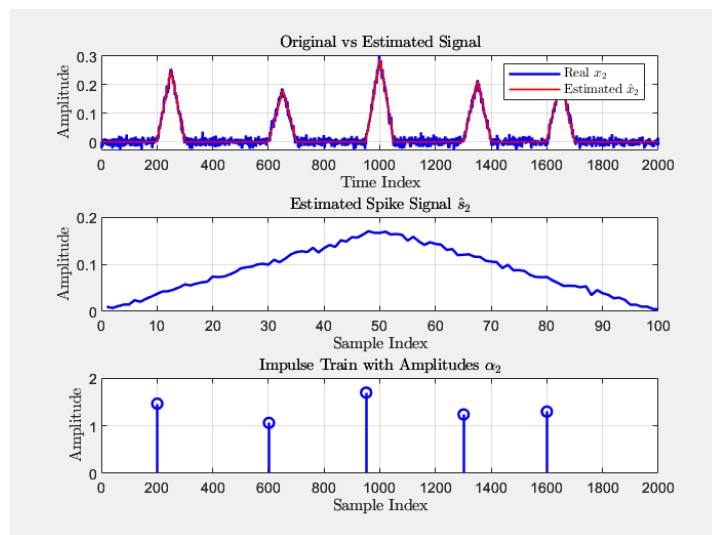


شکل ۱۳. داده نویزی x_2

برای حل این مسائل فرض می‌شود ماتریس مشاهدات به صورت ضرب یک سیگنال اسپایک در قطار ضربه با دامنه‌های مختلف است و هدف ما بازیابی قطار ضربه و آن سیگنال اسپایک است، برای این مسئله نیز از روش Alternation Minimization استفاده می‌شود به این صورت که ابتدا فرض می‌کنیم قطار ضربه و دامنه‌های آن را می‌دانیم و سیگنال اسپایک را آپدیت می‌کنیم و یکبار هم برعکس. با فرمول بندی ریاضی گفته شده در کلاس قطار ضربه و سیگنال اسپایک بازیابی شد و همانطور که مشاهده می‌شود این تخمین با دقت خوبی برای هردو داده نویزی صورت گرفته است.



شکل ۱۴. تخمین سیگنال اسپایک و قطار ضربه برای داده x_1



شکل ۱۵. تخمین سیگنال اسپایک و قطار ضربه برای داده x_2

(ب) رویکرد برای حالت چندکاناله نیز با استفاده از Alternation Minimization است و به صورت زیر فرمول بندی می‌شود:

ماتریس مشاهدات از رابطه زیر به دست آمده است:

$$X = AZ$$

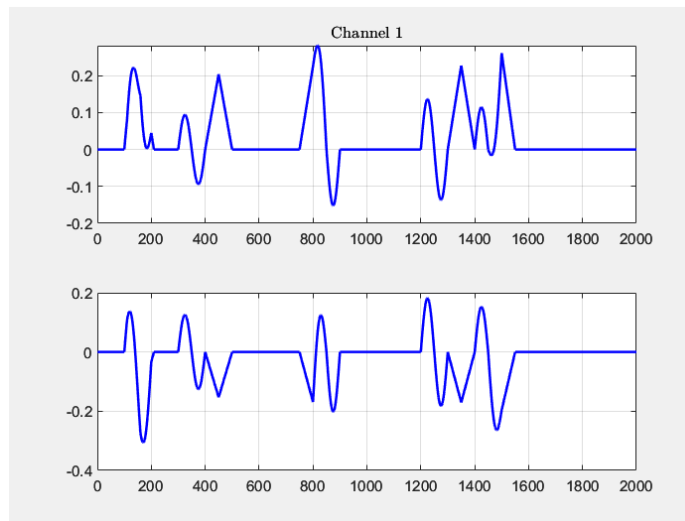
یکبار فرض می‌کنیم ماتریس A ثابت است و Z از رابطه زیر به دست آمده و با استفاده از روش single channel blind deconvolution هر سطر ماتریس Z را اپدیت می‌کنیم:

$$Z = A^+ X$$

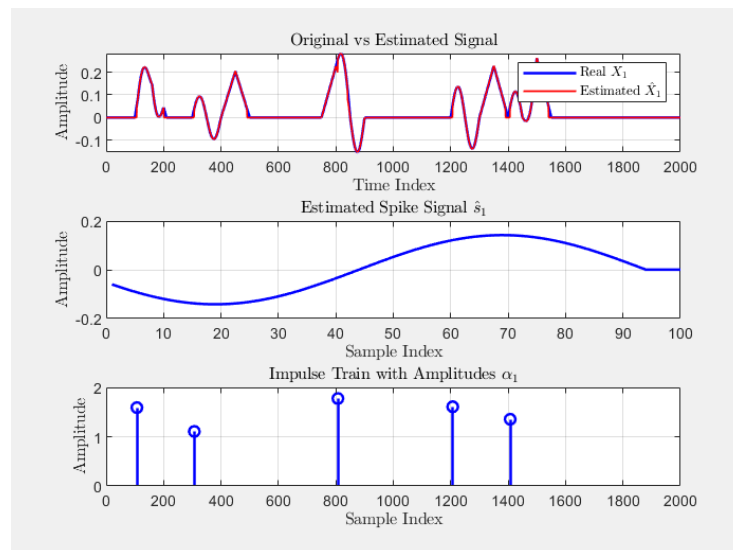
بار دیگر Z دانسته فرض می‌شود و ماتریس A از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$A = XZ^+$$

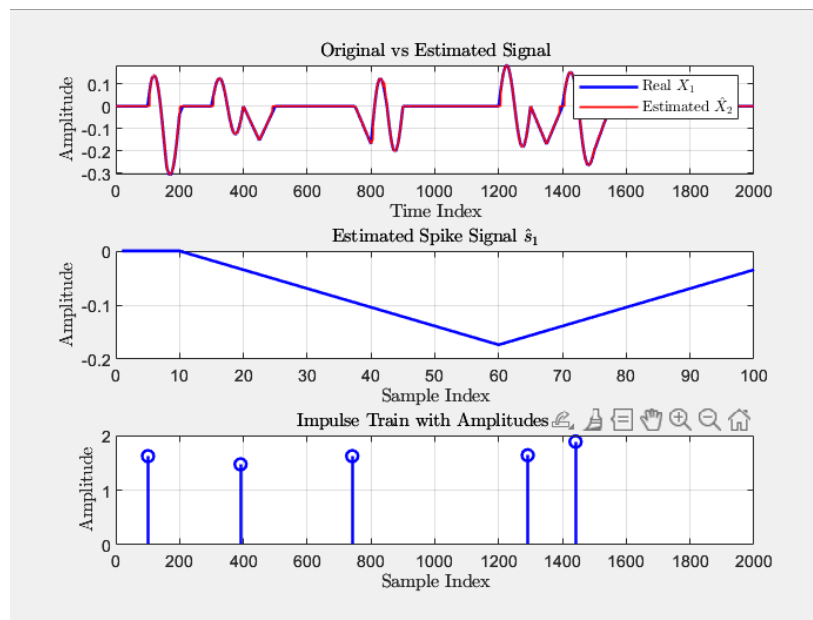
مراحل بالا را برای تعداد بار مشخص تا رسیدن به همگرایی تکرار کرده و نتیجه به شرح زیر است:



شکل ۱۶. شکل کانال ۱ و ۲ داده X



شکل ۱۷. سیگنال اسپایک و قطار ضربه مربوط به کانال اول



شکل ۱۸. سیگنال اسپایک و قطار ضربه مربوط به کانال ۲